கருதுகோள் சோதனைப் பிழைகளின் வகைகள் (Types of Errors in Hypothesis testing)

இன்மை கருதுகோள் (Null Hypothesis) உண்மையாகவோ, தவறாகவோ இருக்கும் போது அவற்றைப் பற்றி எடுக்கும் முடிவுகளில் பிழைகள் நிகழ வாய்ப்புகள் அமைவதைக் காண்கிறோம் அவை.

முதல் வகைப் பிழை (Type I error): இன்மை கருதுகோள் (H_0) உண்மையாக இருக்கும்போது அதனை நிராகரிப்பது முதல் வகைப்பிழை எனப்படும்.

இரண்டாம் வகைப் பிழை (Type II error): இன்மை கருகோள் (H_0) தவறாக இருக்கும் போது அதனை ஏற்பது இரண்டாம் வகைப்பிழை எனப்படும்.

மறுக்கப்படும் பகுதி (Critical region or Rejection region)

கூறுவெளியில் இன்மை கருதுகோள் (H_0) எப்பகுதியில் மறுக்கப்படுகிறதோ அந்த பகுதியை மறுக்கப்படும் பகுதி என்கிறோம்.

குறிப்பு

மறுக்கப்படும் பகுதியின் நிரப்பு பண்பாக அமையும்பகுதி ஏற்கும் பகுதி என அழைக்கப் படுகிறது.

மிகைகாண் மட்டம் அல்லது மிகைகாண் நிலை (Level of significance)

மிகைகாண் மட்டம் என்பது முதல் வகை பிழைக்கான நிகழ்தகவினைக் குறிப்பதாகும். இது α என குறிக்கப்படுகிறது. வழக்கமாக 5% மற்றும் 1% நிலைகளை மிகைகாண் நிலைகளாக கருதுகோள் சோதனையில் எடுத்துக்கொள்வோம். மாதிரிகள் எடுப்பதற்கு முன்னதாகவே மிகைகாண் நிலை எனக்குறிப்பிடப்படுகிறது.

தீர்மான மதிப்பு (அல்லது) தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு (Critical values or significant values)

கூறுபண்பளவை சோதனை அளவையில் எந்த மதிப்பானது ஏற்கப்படும் மற்றும் மறுக்கப்படுவதற்கான பகுதியினைப் பிரிக்கிறதோ அம்மதிப்பே தீர்மான மதிப்பு அல்லது தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு என அழைக்கப்படுகிறது. இது கீழ்க்கண்டவற்றை பொறுத்து அமைகிறது.

(i) மிகைகாண் நிலை அல்லது மிகைகாண் மட்டம்

(ii) மாற்று கருதுகோளின் இருமுனை சோதனை மற்றும் ஒருமுனை சோதனை

பெருங்கூறுகளில், t கூறுபண்பளவையின் திட்ட இயல்நிலை மாறியானது,

$$Z = \frac{t - E(t)}{\sqrt{Var(t)}} = \frac{t - E(t)}{S.E.(t)} \sim N(0,1)$$

$n \to \infty$ க்கு ... (1)

என வரையறுக்கப்படுகிறது.

குறிப்பு

கூறின் அளவு $n > 30$ எனும்போது பெரும் கூறாகக் கருதுகிறோம்.

இன்மை கருதுகோளின் கீழ், (1) லிருந்து பெறப்படும் Z இன் மதிப்பே கூறுபண்பளவைச் சோதனை அளவை எனப்படும். மிகைகாண் மட்டத்தில் இருமுனை மற்றும் ஒரு முனை சோதனைகளில் பயன்படுத்தப்படும் Z ன் தீர்மான மதிப்பு ஆனது இயல்நிலை நிகழ்தகவு அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. (இயல்நிலை அட்டவணையைப் பார்க்கவும்)

கூறின் அளவு (n) பெரியதாக இருக்கும் போது ஈருறுப்பு, பாய்சன் போன்ற பரவல்கள் இயல்நிலைப் பரவலாக தோராயமாக்கப்படுகின்றன. எனவேதான் நாம் மிகைகாண் சோதனையில் இயல்நிலை சோதனையை பெருங்கூறுகளுக்கு பயன் படுத்துகிறோம்.

8.3.2 கருதுகோள் சோதனைக்கான வழிமுறைகள் (Testing Procedure : Large sample theory and test of significants for single mean)

கருதுகோள்சோதனைமேற்கொள்ளும்போது பயன்படுத்தப்படும் படிநிலைகள் கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 200 3/5/2020 12:55:13 PM